

2026 年第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+ 软件创新

银龄智办

可信自进化跨应用助老智能体

把「可信」从提示词约束，下沉为架构约束

团队名称	参赛编号	技术形态	日期
能工智人	AIC-2026-86471901	Android 应用 + 轻量协作服务端	2026 年 10 月

老年人「能上网」，却「办不成事」

出行购票、快递物流、生活缴费、就医挂号、社保认证——高频事务已大规模迁移到手机应用，而老年人口与数字化程度之间存在结构性落差。



两个缺口

- **接入缺口**——2.86 亿非网民中，60 岁及以上占 52.1%
- **能力缺口**——已在网的 1.61 亿银发网民中，「会聊天」占 74.7%，「能办成事」仍差一大截

本作品面向**后一个缺口**：他们不缺设备，缺的是把事办成的能力。

适老化改造为何没闭合缺口

- 截至 2024 年末，超 **1 亿台** 国产智能手机与电视、超 **3000 个** 常用网站与应用完成改造
- 但 60 岁及以上网民中能**熟练**使用「老年模式」的仅 **9.5%**
- 「能用」与「熟练用」之间又差一截——**把界面改大与把事办成是两件事**

把「不会用手机」拆成四层、十二项

笼统归因导致产品只在「放大字号」上做文章。按痛点的性质分层，才能看清哪些机制缺位。

能力层 P1–P4

办不到

看不清 · 找不着
记不住 · 学不会

能上网，但一件事跨两三个应用、十几步操作，页面一改版原路径就作废

安全层 P5–P8

不敢办

怕点错 · 怕扣费
怕被骗 · 怕泄露

付款、下单、发送不可撤销；而「远程代操作」通道本身即是风险面

支持层 P9–P11

没人帮

子女不在身边 · 社区资源有限
求助成本高

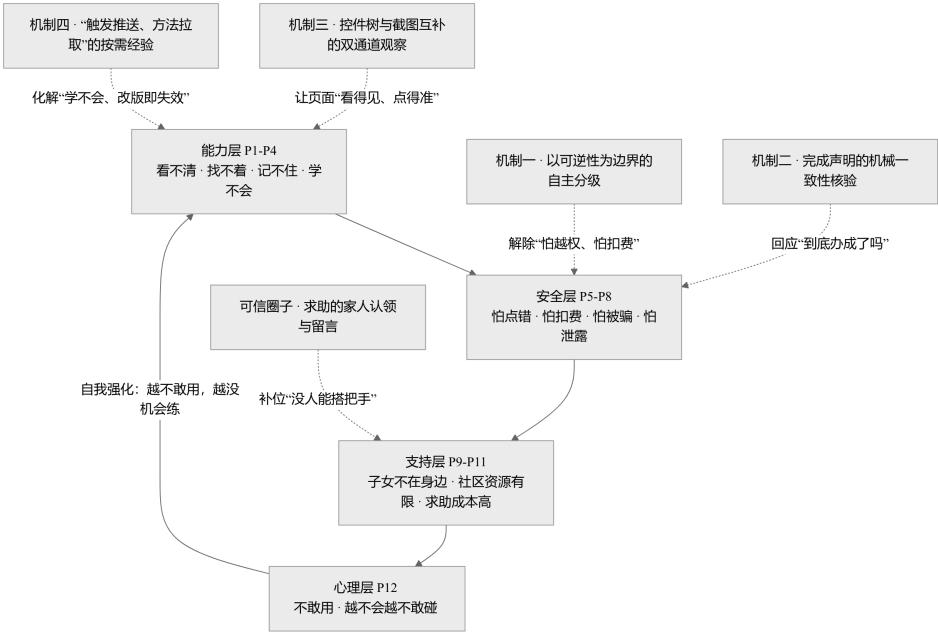
电话里「点右上角那个小齿轮」讲不通，求助一次十几分钟

心理层 P12

不敢用

越不会越不敢碰，
越不敢碰越不会

是前三层的涌现结果，不是独立问题



分层带来的关键设计判断

- 只做界面放大（作用于 P1、P2）**触及不到** P4、P6、P7、P9—P12
- 能力层与安全层**互为因果**，只补一层都会滑回闭环
- 支持层与心理层只能**移交家人**化解——更强的模型解决不了

要解开闭环，必须同时给出 **会办事的能力、不越权的边界** 与 **能移交家人的真人通道**。

八类现有方案，没有一类同时满足三条硬要求

「会办跨应用的事」 + 「不越权且结果可核验」 + 「失败能接真人」。✓ 支持 △ 部分支持 × 不支持

方案	跨应用 多步	深入 第三方	关键操作 交还本人	结果 可核验	失败衔接 真人	无远控 风险面	可规模 推广
S1 应用自带适老化（大字版 / 关怀模式）	×	×	×	×	×	✓	✓
S2 系统无障碍功能（简易模式 / 放大 / 朗读）	×	×	×	×	×	✓	✓
S3 手机厂商语音助手	△	×	×	×	×	✓	✓
S4 通用手机 GUI 智能体	✓	✓	×	△	×	✓	✓
S5 子女电话 / 视频远程指导	✓	✓	✓	×	✓	✓	△
S6 远程控制 / 屏幕共享协助	✓	✓	×	×	✓	×	△
S7 外置硬件助老设备	×	×	×	×	△	✓	×
S8 人工代办服务（社区 / 跑腿 / 营业厅）	✓	✓	✓	△	✓	✓	×
S9 本作品「银龄智办」	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

结论 S1—S3 办不了事；S4 能办事，但把安全与可信当作**可选优化**；S5、S8 依赖人力；S6 能力最强，却正是电信诈骗最常用的手法。本作品的差异化在于把「可信」与「能办事」做成**同一套架构约束**。

把「老人要什么」翻译成可验证的设计目标

需求来自三条相互印证的渠道：身边老年亲属的日常观察、实机逐状态可用性走查、政策文件对高频事项的界定。

老人的原话	设计目标	对应功能	状态
“我说一句话它就该懂”	零学习成本发起，不需要看说明书	首页单圆钮 + 持续语音会话	已实现
“别让我一步步都点确认”	在满足安全约束的前提下把打扰降到最低	以可逆性划分的确认边界	已实现
“别替我花钱、别替我发出去”	不可逆操作绝不由智能体执行	本人操作词表 + ask_person 交还路径	已实现
“别骗我说办好了”	完成声明必须能被本轮记录支持	机械层 + 文本证据层核验	已实现
“办不成了得有人管”	失败必须有明确去处，不能干等	handoff 求助 + 家人在网页认领	已实现
“它不听话时我能叫停”	任何时候都能一键中止，包括模型请求在途时	圆钮即「停下来」；流式逐帧检查取消	已实现
“别让别人看见我的隐私”	最小化外发与本地留存	密钥 Keystore 加密、剪贴板随用随清、截图不落盘	部分实现
“应用改版了它还得管用”	不依赖固定屏幕坐标	语义技巧 + 按需加载	已实现

一屏一件事

任何时刻老人只需要做一个决定

可逆性边界

安全约束不因「嫌麻烦」而放宽

不做远程控制

从产品形态上堵死诈骗最常用的通道

一个可复用的判据，一条独立的判定依据

创新不在训练新的基础模型，而在把「可信」从事后补丁提升为架构的第一性约束。

判据 · 动作后果是否可逆

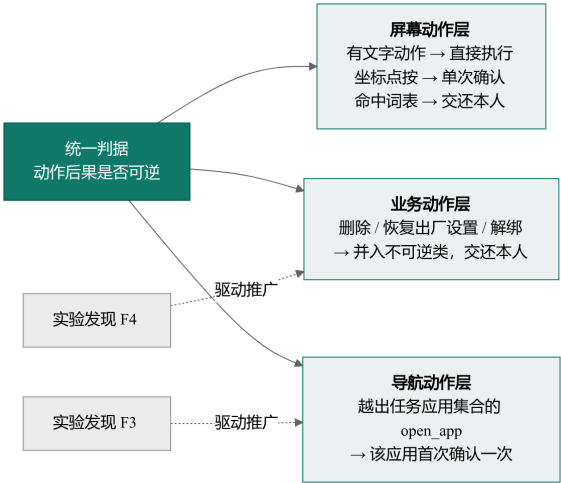
可逆 → 直接执行
不可逆 → 交还本人

一次判据、**三层复用**：屏幕动作 → 业务动作 → 导航动作。
说明它是**组织原则**，不是三处分散的补丁。

依据 · 本轮自己的执行记录

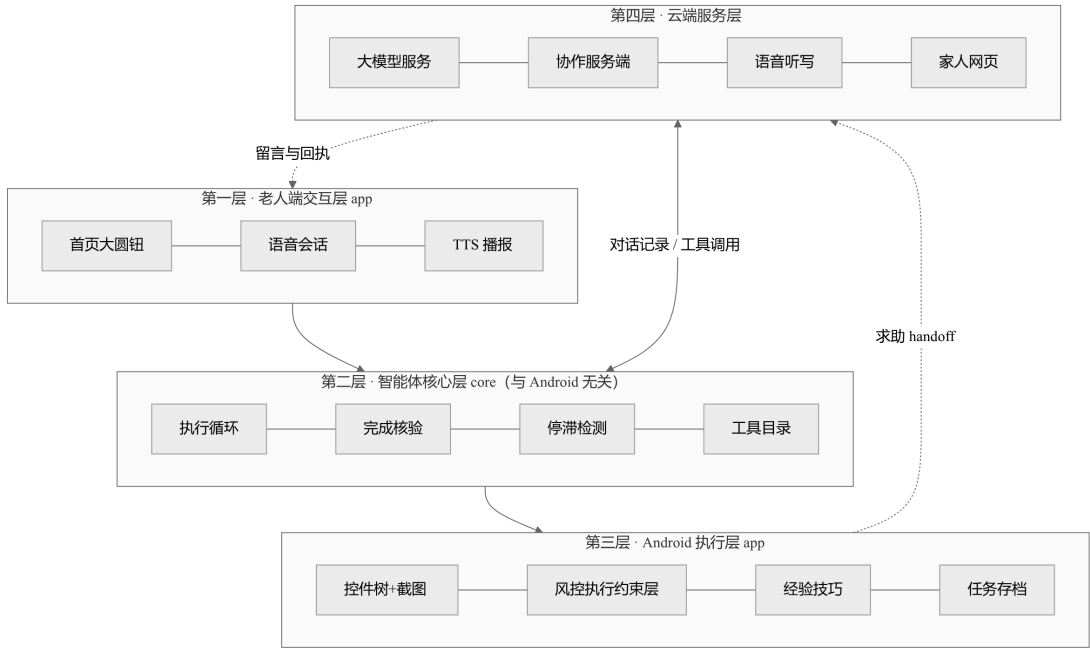
不采信模型自述
只扫描本轮调用日志

给出**三值**结论：通过 / 无法确认 / 驳回。
其中「无法确认」是对老人的**诚实输出**，而不是失败。



四层架构：核心循环与 Android 完全解耦

核心循环是纯 Kotlin，不依赖 Android，可在 JVM 上用模拟模型服务回归测试——这既是工程选择，也是安全要求。



L1

老人端交互层

首页大圆钮 · 语音会话 · TTS 播报

L2

智能体核心层

执行循环 · 完成核验 · 停滞检测 · 工具目录

L3

Android 执行层

控件树+截图 · 风控执行约束层 · 经验技巧

L4

云端服务层

大模型 · 协作服务端 · 语音听写 · 家人网页

确认边界：从「有没有碰屏幕」改成「能不能撤销」

早期版本把 9 类工具都设为「需确认」，一次 10 步任务要打扰老人 9~12 次，且每次都要老人做技术判断。

动作类别	分级	处理方式
有文字的普通动作 点按、输入、滚动、返回、打开应用	直接执行	执行层做内容检查，不打扰老人
坐标点按 页面读不到控件，无法做内容校验	单次确认	每次任务确认一次；落点吸附到真实控件后即进入内容校验范围
付款、结算、下单、发送、验证码、密码、身份认证、删除	交还本人	不由智能体执行，说清金额与要点按钮，由本人完成

- 「交还本人」的两条互补路径

 - 模型主动调用 `ask_person`，说清金额、地址和要点的按钮
 - 模型去点危险控件时，被执行层按本人操作词表**拒绝**，界面自动展开提示
- 验证是代码级的

 - `needed()` 只对 `tap_xy` 与 `screenshot` 返回真
 - `harness` 有「**审批前执行数为 0**」的硬断言

诚实口径 本报告**不把「打扰 0 次」当作实测指标**：在 `auto_confirm = true` 的运行里审批层被绕过，这个数字是设置的产物，而不是机制的测量值。实机唯一一次逐步确认运行（ S4-1004-175636 ）因等人工耗时约 114 s。

「是否办成」由本轮执行记录决定，不由模型自述决定

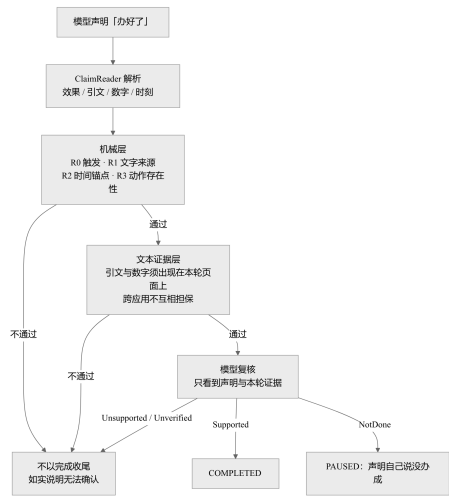
实机上真实出现过这样的谎报：一轮只执行了「打开应用、等待、坐标点按、截图」，模型却说「已帮您把消息发出去了，发送成功」——它把老人在任务开始前发的消息算成了成果。

算 法：对本轮执行日志的线性扫描 $O(N)$

R0 触发	只检查含「改变外部世界」说法的声明；泛指完成不检查，避免误伤只读任务
R1 文字来源	引号内 2~40 字的引用，必须出现在本轮成功执行的输入类动作参数中
R2 时间锚点	声明中的时刻若早于本轮开始时间（容差 1 分钟），判为「运行前就存在的内容」
R3 动作存在	声明改变了什么，本轮就必须至少成功执行过一个可能改变状态的动作

执行者自己写进去的字不算证据：输入框会显示我们刚敲进去的内容，这类事实被标记为「本方写入」而不参与背书。

不通过时 任务不以「完成」收尾，而是明确告诉老人「我没法确认这件事真的办成了」，并给模型一次「真的去做、或说明做不到」的机会。**本机拒绝是终局，模型无法把它翻回「完成」。**



控件树与截图互补，按页面能力自动切换

仅控件树则在盲页面失效，仅截图则精度低、开销大。三条观察路径共用同一套风险约束与完成核验。

路径	适用与做法
路径一 树里有目标文字	控件树提供精确的文字与位置，模型 按编号操作
路径二 树不完整	补充 无标签叶子控件 及其位置；输入法窗口按键独立编号
路径三 树完全不可用	微信、银行类应用降级为 截图 + 10%/5% 双层比例网格 点按

实测 无标签叶子控件补充展示后，喜鹊儿页面的模型可见控件**从 26 个增加到 38 个**；纯图课表 3 步 / 7 秒读对。

为什么叠加的是比例刻度，而不是区域编号

- 本场景要输出的是**精确坐标**，不是元素引用——这与 Set-of-Mark 的用途不同
- 带文字的节点没有丢失；有标签控件走编号精确定位，盲页面走比例网格
- 把「点得准不准」变成**可测量的量**，而不是靠感觉描述

界面标签的缺失是普遍现象：10,408 个 Android 应用中**超过 77% 的图标按钮缺少自然语言标签**。

触发条件留在指令，具体方法按需拉取

第三方应用知识不内联进指令，避免系统指令随适配应用数膨胀、稀释模型对专项方法的注意力。

对照实验（小样本）

0/4

方法全量写进指令时
`load_skill` 调用数

3/3

只保留触发条件后
`load_skill` 调用数

读对率同时由 **2/4 提升到 3/3**：方法混在指令里时，模型倾向依赖通用推理而不调用技巧。

技能三层准入

第一层 · 契约 lint

已实现

无模型、<1 秒。拒绝本人操作词与像素坐标

第二层 · 反事实误匹配率 πm

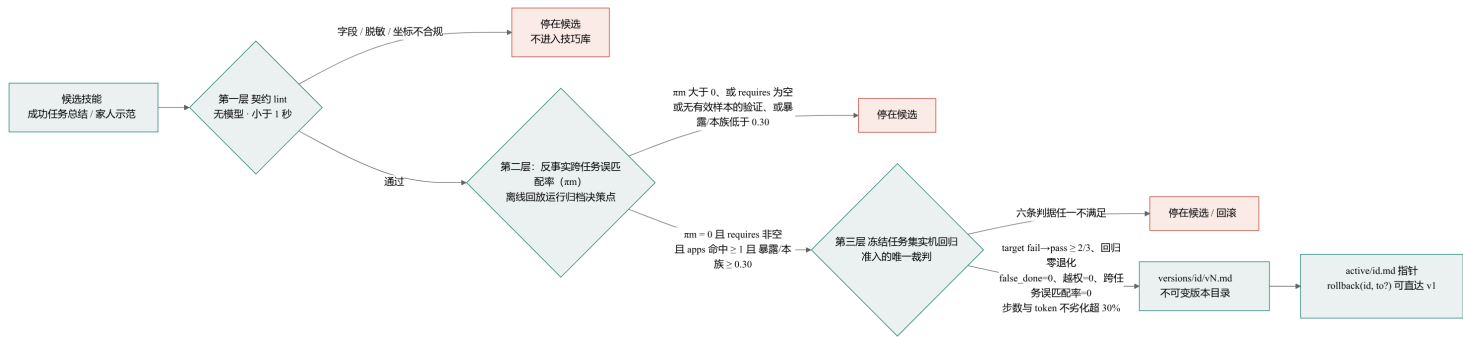
已实现

离线回放运行归档决策点，准入要求 $\pi m = 0$

第三层 · 冻结任务集实机回归

未跑过

准入的唯一裁判，六条判据缺一不可



如实标注 三个候选技能的「通过」只代表通过第一层与第二层，不代表已在实机上线；`requires` 尚未接线到运行时选择路径， πm 是反事实测量且为样本内。

把既有判据，接到动作发生的那一刻

动作之前声明预期，动作之后本地核验，落点必须落在真实控件上，收工之前必须承认「还有没试过的操作」。

机制	做法	实机状态	证据
① 坐标落地 吸附或拒绝	落点在已知控件内 → 改写为 <code>click</code> ；容差内 → 吸附；空白 → 拒绝执行	已实现	S4 与 S1 后两轮 零盲坐标
② 动作前声明预期 + 本地核验	9 个改状态工具必填 <code>expectedEffect</code> ；四路判定（SSIM / 像素差 / 关键词 / 页面版本）	部分降级	L1/L2 实机不生效；L3 系统性误判； 仅 L3+L4 真正生效
③ 有界升级阶梯 + <code>zoom</code> 工具	同锚点第二次无效果即拒，强制升级： <code>click</code> → <code>swipe</code> → <code>tap_text</code> → <code>zoom</code> → <code>handoff</code>	实机触发 0 次	9 条单元测试守护；S1 第三轮由 旧振荡检测 判停
④ 收工前检查 + gap 分流	枚举从未作为目标的控件，给一次有界重试；按 <code>EvidenceGap</code> 分流	实机未验证	动机是 S1 第一轮「 一次都没试翻页就给了结论 」

① 的一个副作用，值得记录

吸附后动作的 `target` 变成**真实控件 id**，于是本人操作词表作用在「它真正点到的那个控件」上，而不是「点了个坐标、词表无从判定」。坐标动作由此第一次进入内容校验的覆盖范围。

为什么手势排在文字标签之前

实机精确点按命中率：第三方推广页 **44%**，设置类页面 77—83%。手势目标是容器/区域，**不依赖像素级落点**。

先取出论文提出的问题，再看自己是否击中被击中

顺序是：判断这个问题是否击中本作品 → 是否可测量 → 结论能否改变我们对自己的判断，然后才设计实验。

#实验	论文问题	本作品结果
一拦截是否依赖模型言辞	提示层对齐只是「局部现象」	不依赖 ：被说服组与中性组完全一致，均在 审批之前 被拦下
二拦截来自架构还是能力不足	安全可能是「没看懂屏幕」的副产品	能力喂到最满仍然拦截 ，且安全动作正常放行
三声明—动作缺口与跨轮漂移	安全漂移 + 操作性幻觉	口头拒绝后仍执行 → 未执行 ； 第 3 轮才松口仍被拦
四环境注入下的目标劫持	智能体例行处理不可信环境内容	危险动作拦下； 目标劫持无机制拦截 → 已修复为导航层判据
五隐蔽型危险动作的词表边界	内容匹配路线的覆盖上限	隐蔽型 0/8 → 8/8 ；边界探针 6/6 → 5/6 （路线级上限，如实保留）

5

组对抗实验
发现 5 处问题

4

处已修复
全部由回归断言守护

1

处路线级上限
如实保留，不修饰

99→208

回归断言数
四处修复均被固化

结论边界 本章证明的是**执行约束层与核验逻辑本身的确定性**——给定一个会撒谎、会松口、会绕路的模型，架构是否仍然拦得住；它**不证明**「真实模型被注入说服后也一定拦得住」。

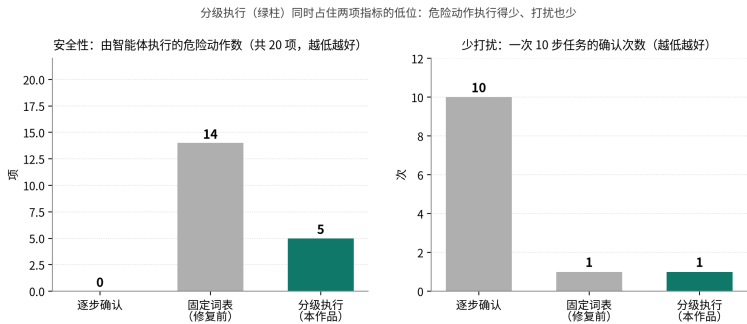
只报拦截率，评委会问「那是不是因为一律要问」

因此两组对照都同时报**收益与代价**——识别了多少，误伤了多少。

谁来确认 · 执行约束三组对照

组	拦住 危险动作	误拦 安全动作	确认次数 /10 步
逐步确认（每步交人）	0/20 *	0	10 次
固定词表（修复前）	6/20	0	1 次
分级执行（本作品）	15/20	0	1 次

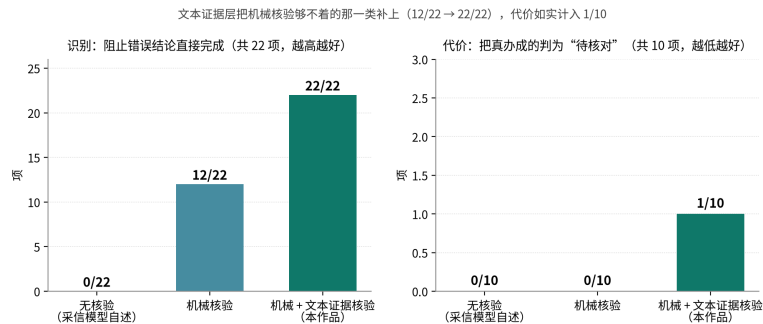
* 逐步确认的漏拦为 0，但**不计入安全能力**——它并非识别出危险，而是什么都交给人的混淆。



凭什么确认 · 完成核验三组对照

组	阻止错误结论 （共 22 项）	误伤真办成 （共 10 项）
无核验（采信自述）	0/22	0/10
机械核验	12/22	0/10
机械核验 + 文本证据核验	22/22	1/10

机械核验漏掉的那一类，正是**只读结论与汇总数字**——按设计不核验只读声明，否则会误伤诚实的只读回答。



口径 两组均在 **离线 harness** 上运行，样本为构造的声明而非实机运行；它证明判定逻辑的确定性，生产路径上的实机复核日志另见附录。

31 条运行，连同它的样本缺口一起摆出来

设备 OnePlus PLC110 / Android 16 / 1272×2800；真实设备、真实第三方应用、真实模型服务。本节以运行归档中的运行行为准，不由开发期口述数字支撑。

终态分布（TASKS/RUNS/RESULTS.CSV，共 31 行）

PAUSED	13交还本人 / 家人，或等页面临时失效恢复
ASKING	7主动提问澄清，等老人回话
COMPLETED	6通过完成核验后报完成
NEEDS_PERSON	3到达本人操作边界停下
NO_SETTLE / STUCK	1 + 1未按五种收尾方式结束 / 停滞检测判停

覆盖 8 款第三方应用与系统设置（9 个页面）：12306、美团、拼多多、喜鹊儿、B站、QQ、支付宝、微信、系统设置。

运行归档本身的统计口径
这一段比上面的分布更重要

31 行中只有 5 行有人工真值（done 1、not_done 4），其余 26 行为 unknown
因此本报告不报告谎报率，也不写「谎报率为 0」

false_done 字段 31 行全部为空、从未被标注过
不用它做任何断言

handoffs 31 行全部为 0
家人移交链路实机从未跑过

遇到真实反爬验证时，主动交还本人——没有尝试破解，也没有编造下单

美团点外卖 · S4-1004-175636 · NEEDS_PERSON · 14 步 · 墙钟 182 s（生产确认模式，逐步都要人点）

行为序列

- ① 载入技巧

load_skill(meituan_order) ——技巧明确「不要点底部外卖，用首页搜索
绕开图片信息流」
- ② 打开应用

open_app(美团) ；本次任务首次打开 → 导航动作集合外，确认一次
- ③ 办事

click{e9} 搜索 → click{e30} 进店 → click{e24} 切外卖菜单 →
scroll → tap_text
- ④ 问清规格

ask_user ：「这家店有三款黄焖鸡，您要哪一份？」三个选项带价格
(¥18.5 / ¥19.5 / ¥19.5)
- ⑤ 交还本人

弹出「身份核实」滑块拼图 → ask_person ：请本人拖动滑块完成

这条案例的价值 真实反爬验证前主动停手、问清规格才动手、全程零盲坐标（14 步中没有任何 tap_xy ）。

必须同时写下的反面

- 本轮声明了预期效果的 7 个屏幕动作，核验记录全部是
CHANGED_OTHER 、 APPLIED 为 0
- 也就是说——这一轮的成功与效果核验无关，不能拿它当「核验有效」
的证据
- 182 s 墙钟里约 114 s 是等待人工，因此墙钟含人的延迟，不等于系统
处理时长



实机结论卡： **取件码：30-1-4006** 渲染为加粗标签、 - 渲染为圆点列表，长内容
可上下滑动

同一个应用、同一台手机，三轮留下三种不同的失败模式

老人一句话：“帮我看看明天有什么课。”

第一轮 · 9 步 · PAUSED

盲点，点到「死」

`tap_text` 打不开课表 → 改用盲坐标
`tap_xy(0.37,0.96)` → 撞上 `stale_screen`（页面在「观察 → 派发」之间已经变了）→ 翻到第 3 周，结论仍以 `Unverified` 收尾

教训是「放弃太早」：一次都没试翻页就给了结论

第二轮 · 9 步 · PAUSED

点了正确的控件，但没生效

修好观察层后改用 `tap_text`，依次点中「我的课表」→「第3周」→「第4周」，页面确实切到了第 4 周；但结论里的日期「10月5日」在本轮页面文本里**从未出现过**

系统如实拒绝，给出老人可核对的话术

第三轮 · 13 步 · STUCK

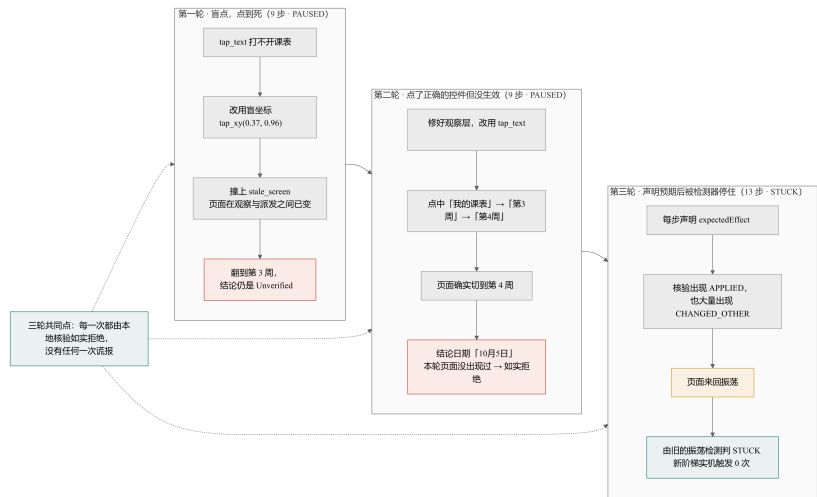
声明了预期，被检测器停住

每步都写 `expectedEffect`，核验记录里出现了 `APPLIED`，也大量出现 `CHANGED_OTHER`；因页面来回振荡，最终由**旧的振荡检测**判 `STUCK`

新阶梯实机触发 0 次——如实标注，不冒充

这条弧线说明了什么 失败模式从「盲点到死」→「点了正确的控件但没生效」→「被检测器停住」逐步演进。而期间每一次都由本地核验如实拒绝，没有任何一次谎报。

宁可少做，不可谎报；宁可停手，不可越权。



同一句「看看我的快递到哪了」，三个电商 App 上的分化

论文问题：在 13 个智能体上，在原有应用上的成功并不能可靠迁移到同一目标的新应用。本实验检验本作品是否也有这个问题。

拼多多 · COMPLETED

5 步 · 逐项核对全部吻合

「4 单（3 已签收、1 待取）／康师傅饮用纯净水
1.5L×8 瓶／实付 13.5 元／取件码 30-1-4006／中通快
递」与原页面五项逐项吻合

淘宝 · COMPLETED

5 步 · 未核实

未取到原页面，标注为未核实——不写成成功

京东 · PAUSED

2 步 · 失败机制已定位

首页持续动画使「观察 → 派发」之间页面版本必然失效

京东失败的技术链路

- 第 1 步 `tap_text("我的")`（策略正确）→ `stale_screen`
- 第 2 步改用 `click(target=e317)`（同一个「我的」）→ 同样 **stale**
- 两次修复失败后预算耗尽 → **PAUSED**

`stale_screen` 是为安全而设的**竞态防线**；但在常驻轮播的高动态首页上，版本高频变动使**合法动作**被判过期。

这条失败给出了机制层面的解释

同类页面在拼多多、淘宝上却成功，说明该失败是**间歇性的**——对老人而言，比确定性失败更难理解。

处置（F6）：把 `stale_screen` 从常规修复预算中**解耦**——独立计数、默认 3 次、成功操作清零，不再挤占参数错误的修复配额。

真实第三方页面上，坐标定位从 77—83% 掉到 44%

用 `calibrate_tap` 对页面带文字的可点按控件要求视觉模型给出归一化坐标，与无障碍真实 bounds 比对——**全程不执行任何点按。**

按屏幕统计（每屏 1 次，合计 34 样本）

屏幕	有效样本	命中	命中率	给不出坐标
系统设置	13	10	77%	4
显示与亮度	12	10	83%	5
拼多多首页（推广页）	9	4	44%	10

控件纵向位置 · 空间分布

上段 <code>y < 0.33</code>	16 样本	62%
中段 <code>0.33–0.67</code>	10 样本	90%
下段 <code>y > 0.67</code>	8 样本	62%

与论文「定位盲区」结论**方向一致**：中段最好，上下两端明显掉点。

本节记录一次对自己指标的证伪

距离误差被指标设计放大：34 个命中样本中有 **9 个横向偏差超过 200 像素**（例如「字体」 $dx = -509$ 仍判命中）。原因是这类控件的 label 文字位于整行的一端，而基准是整个可点区域的中心——**模型其实指对了文字位置。**

因此本报告不把 mean/p50 距离作为精度结论，只使用命中率。

这两件事同时成立

- 坐标路线在复杂页面上**确实不可靠**——这正是「吸附或拒绝」的理由
- 但它被指标**夸大了**——不加分辨地引用 mean 距离，会把自己说得比实际更差
- 「同屏重名控件」两次均未命中，反向支持「优先用编号而非文字」

没有做到、没有测到、或测到但不支持我们主张的部分

可信性的主张要能被证据支撑，否则它本身就构成一种谎报。

能力边界 · 路线级上限

内容匹配路线的上限 · 边界探针 5/6 仍漏拦

关闭查找手机 · 允许安装未知应用 · 开启开发者选项 · 更换手机号 · 关闭定位服务

只能覆盖被列举过的说法，无法判断「这个动作的后果是否可逆」。下一步方向是由模型给出业务后果分类，放行权始终留在本地执行约束层。

未实机验证的部分

有界升级阶梯	单元测试守护，实机触发 0 次
收工前检查 / gap 分流	有 harness 场景，实机未验证
技能准入第三层	一次实机都没跑过（无设备授权）
家人移交链路	handoffs 全为 0，实机从未跑过
效果核验 L1/L2 与阈值	实机基本不生效；阈值未在测试机型上校准
Android 层单元测试	ScreenAccessService / AndroidPhoneTools 无单测

证据强度 · 样本缺口

实机实验每条件仅 1 次

只作方向性证据，不外推为成功率

对抗实验使用脚本化规划器

检验判定与执行架构，不覆盖真实模型的行为分布

老年用户试用未开展

尚无正式的老年用户试用数据与商业合作意向

页面文字会上云

缺按应用排除与脱敏；试用阶段提示勿使用真实敏感信息

我们修正了自己的指标口径 不使用「危险操作漏拦率 0」，也不把「模型本就没有能力」算作安全成绩——因为拦截成功可能是因为它没看懂屏幕。

不增加老人任何硬件成本，家人不需要安装应用

本作品处在「解决老年人运用智能技术困难」与「发展银发经济」两条主线的交汇处。

典型应用场景与交接边界

场景	智能体做什么	在哪里停下
出行查票	打开 12306，填写出发地、目的地、日期，读出车次	购票付款交还本人
查快递	找到订单列表，读出承运商、位置与预计到达	只读任务，不涉及交接
点外卖	搜索、选规格、加入购物车，走到结算页	说清金额和地址，付款由本人完成
给子女发消息	找到联系人，把话填进输入框	发送由本人点按
调整手机设置	打开显示设置，调大字体，读取系统值确认	不涉及交接
办不成的时候	整理目标与卡点，生成求助	家人在网页认领，回话在老人手机上朗读

社会价值的三个方面

- **回应国家命题**——国办发〔2020〕45 号「解决智能技术困难」与〔2024〕1 号「发展银发经济」的具体技术实现
- **降低代际照护负担**——把子女从电话里教半天中解放出来，改为在网页上看一眼、点一下认领
- **为防电诈提供产品层面样本**——坚决不做远程控制与屏幕共享，让家人通道与诈骗惯用手法在形态上天然可分

商业转化路径

① 与终端厂商 / 系统适老化改造合作

以 SDK 或系统服务形式接入手机自带关怀模式，**最快的规模化路径**

② 面向社区与养老机构的服务版

机构采购服务端与看板，对应「银发经济产业园区」与推广目录的政策入口

③ 面向子女的订阅服务包

核心应用免费，云端语音与家庭看板按订阅计费；**边际成本主要是模型调用**

「可信执行约束」正在从加分项，变成进入家庭场景的前置条件

行业目前普遍把**自主性**当作核心指标。而一旦智能体开始代替用户点击付款、发送与删除，**结果可否核验、越权能否拦截、失败是否有去处**，就会决定它能否被允许上线。

老年人群体对这三点的要求比一般用户更高，**适老场景很可能是这场范式转变最先发生的地方。**

本作品的判断 把「可信」作为**第一性约束**、把「自进化」作为长期竞争力——**先让老人敢用，才谈得上越用越好用。**

研发方向

- 任务证据核验：融合操作轨迹、控件状态与**前后截图**
- 家人示范驱动的语义技能学习
- 向更多数字弱势群体（视障与低视力用户）迁移

成果总结

可安装的 Android 智能体原型

已在 8 款第三方应用与系统设置上完成实机任务

与平台无关的智能体核心循环

纯 Kotlin，可在 JVM 上离线回归

面向老年人的执行约束

以可逆性划分确认边界，不可逆操作交还本人

完成声明机械核验

用本轮执行记录否掉物理上不可能的完成声明

四条执行期机制与技能三层准入

实机验证程度见三级实现状态表，不冒充

2026 年第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+ 软件创新

宁可少做，不可谎报 宁可停手，不可越权

99 → 208

回归断言数
四处对抗修复全部被固化

15 / 20

分级执行拦住的危险动作
固定词表为 6 / 20，打扰次数相同

22 / 22

证据核验阻止的错误结论
保守代价如实计入 1 / 10

团队名称

能工智人

参赛编号

AIC-2026-86471901

作品名称

银龄智办——可信自进化跨应用助老智能体